UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
FAKULTAS TEKNIK
Kampus UNKRIS Jatiwaringin, P.O.Box. 7774/Jat.CM
Tlp. (021) 8462229-31, langsung 84998529 fax. (021) 84998529
J A K A R T A 1 3 0 7 7

UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Hari / Tanggal : Kamis, 5 November 2026
Mata Kuliah : Kecerdasan Buatan
Program Studi : Teknik Informatika
Semester / Kelas : III/Reguler Pagi A1
Dosen Penguji : Dr. Moch Fachri, S.T., M.T
Waktu Ujian : Tertera pada GCR
Sifat Ujian : Daring Terbuka

Kerjakan semua soal yang ada pada halaman ini dengan baik dan benar!

1. Bandingkan hasil dari algoritme BFS (Breadth First Search) dan DFS (Depth First Search) pada gambar 1, dengan titik awal berwarna hijau. Apakah BFS dan DFS akan menghasilkan jalur yang sama pada grid di gambar tersebut? Jelaskan alasannya berdasarkan prinsip kerja masing-masing algoritme. Jelaskan proses iterative beserta urutan koordinat yang dikunjungi oleh BFS hingga mencapai goal. Jelaskan apakah dalam kasus ini DFS menjamin menemukan jalur terpendek?

2. Temukan jalur dari Titik awal ke Titik tujuan menggunakan algoritme Dijkstra dan A* pada gambar 2 apabila pada runtime setelah dua langkah terdapat rintangan yang muncul di grid berwarna kuning (4,0). Jika menggunakan algoritme A*, bagaimana cara menangani perubahan peta selama proses pencarian berlangsung? Tipe algoritme apa yang cocok untuk lingkungan yang berubah secara dinamis? Jelaskan keunggulannya. Hitung juga perubahan jalur yang harus diambil jika rintangan di (4,0) muncul pada langkah ketiga.

3. Grid pada gambar 3, adalah grid dengan *travel cost*. Dimana travel cost untuk grid yang dapat dilewati sebagaimana tercantum pada tabel 1. Apabila dilakukan pathfinding dari titik awal ke titik tujuan dengan algoritme Greedy Best First Search, dan A* dengan manhattan distance, temukan jalur dari titik awal ke titik tujuan menggunakan masing-masing algoritme. Jabarkan proses tiap-tiap *step* penentuan *path*. Berapa total travel cost dari masing-masing algoritme?

4. Jawab *riddle* berikut dengan mengidentifikasi ruang keadaan, *initial* dan *goal state*, serta me-*listing* semua *rule* yang mungkin! Representasikan dalam bentuk *graph*, pohon pencarian, dan pohon AND/OR kemudian tentukan urutan solusinya berdasarkan *rule* tersebut!

a. Dua orang dewasa dan dua orang anak ingin menyeberang sungai. Mereka membuat rakit, tapi rakit ini hanya mampu menampung satu orang dewasa ATAU* dua anak. Setidaknya dibutuhkan satu orang untuk mengoperasikan rakit tersebut. Berapa kali paling sedikit rakit harus menyeberang sungai supaya empat orang ini bisa menyeberang? (*XOR, hanya salah satu yang TRUE)

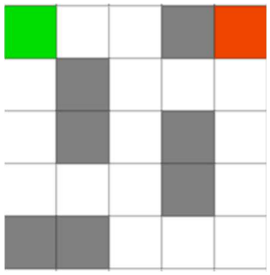
b. Ada dua orang yang sedang bercakap-cakap yaitu Santi dan Sinta. Salah satunya jujur pada hari senin,selasa,rabu tetapi bohong pada hari lainnya. Sedangkan satunya jujur pada hari kamis,jumat,sabtu tetapi bohong pada hari lainnya. Percakapan keduanya pada suatu hari:

santi: "aku kemarin bohong lho...."

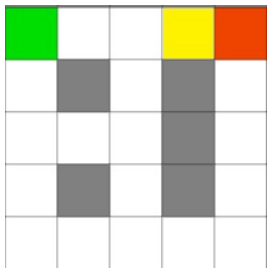
sinta: "oh ya??? aku juga....kita sama dong..."

pada hari apa percakapan itu terjadi?

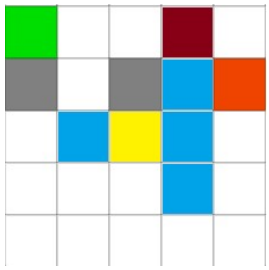
Keterangan untuk seluruh gambar grid: Hijau adalah titik awal, merah adalah titik tujuan, hitam adalah grid yang tidak dapat dilewati (obstacles), putih adalah grid yang dapat dilewati. Koordinat pusat (0,0) dihitung dari pojok kiri atas.



Gambar 1.



Gambar 2.



Gambar 3.

Warna	**Travel cost**
Putih	1
Biru	2
Kuning	3
Coklat	6

Tabel 1

5. Berikan contoh lingkungan deterministik namun tidak sepenuhnya dapat diamati. Jenis agen apa yang paling cocok digunakan dalam lingkungan ini dan mengapa?
6. Sebuah agen memiliki empat komponen: learning element, critic, performance element, dan problem generator. Berikan skema interaksi keempat komponen tersebut dalam bentuk diagram logika atau pseudocode.
7. Misalkan agen memiliki pilihan aksi terbatas dan utilitas biner (baik/buruk). Apakah utility-based agent masih memberikan keunggulan dibanding goal-based agent? Jelaskan secara matematis.
8. Apakah learning agent selalu membutuhkan reward eksternal? Diskusikan secara logis dan berikan kondisi di mana reward internal bisa digunakan.
9. Berikan perbedaan konseptual dan matematis antara sistem berbasis aturan (rule-based) dan supervised learning.
10. Misalkan suatu sistem menggunakan inferensi logika proposisional berbasis aturan. Diberikan himpunan fakta dan aturan, tentukan apakah kesimpulan tertentu dapat diambil.
11. Pada tahun 2092, umat manusia meluncurkan proyek jangka panjang yang dikenal sebagai **EXO-NOVA Initiative**, sebuah program untuk menciptakan koloni mandiri pertama di planet *Thalassa-B12*, sebuah planet laut ekstrasurya dengan siklus geokimia yang tidak linear dan fluktuatif. Koloni ini sepenuhnya dikendalikan oleh sistem *Artificial Autonomous Cognitive Entities* (AACE), yaitu jaringan agen-agen cerdas yang mampu membentuk kesadaran operasional kolektif.

    Setiap agen dalam sistem memiliki struktur modular yang mencakup komponen-komponen:

    - **Layer 1**: Simple Reflex (untuk respons instan berbasis sensorik),
    - **Layer 2**: Model-based Reflex (memori lokal atas transisi keadaan),
    - **Layer 3**: Goal-based (berorientasi pada tujuan jangka menengah),
    - **Layer 4**: Utility-based (mengoptimalkan banyak kriteria adaptif),
    - **Layer 5**: Learning (baik reinforcement learning maupun unsupervised perception).

    Koloni AI ini terbagi dalam tiga jenis entitas: agen eksplorasi geospasial (rover), agen analisis kimia dan biologi (drone), dan agen kontrol habitat (node tetap). Semua beroperasi dalam jaringan yang dinamis dan bersifat **partially observable**, serta harus berkoordinasi tanpa ada pusat komando tunggal. Dalam waktu 3 tahun misi, koloni menghadapi beberapa peristiwa kritis, yang harus disikapi secara adaptif.

    Anda diminta menganalisis sistem ini secara menyeluruh dalam bentuk kajian matematis dan logis terhadap semua tahapan berikut, tanpa membuat asumsinya sendiri kecuali yang telah disediakan. Semua argumentasi harus lengkap secara formal dan saling menyambung, dari awal sampai akhir.

    Tahap 1: Pemodelan Sistem Agen

    i. Koloni AACE mulai berjalan dalam lingkungan yang tidak diketahui sepenuhnya. Anda diminta membentuk model matematis lengkap:
    ii. Definisikan state space sistem eksplorasi geologis sebagai struktur hipergraf dengan himpunan keadaan spasiotemporal.
    iii. Gunakan POMDP sebagai basis deskriptif: tentukan semua komponen formalnya secara eksplisit.
    iv. Tambahkan model untuk representasi keyakinan dan fungsi reward multi-atribut dengan trade-off antara akurasi pengamatan, biaya energi, dan risiko bahaya.

    Tahap 2: Perubahan Topologi Lingkungan

    i. Setelah enam bulan, wilayah penelitian mengalami perubahan tektonik besar yang menyebabkan hilangnya ratusan node komunikasi dan terbentuknya

medan elektromagnetik chaos yang memengaruhi sensor. Para agen harus memperbarui strategi:

ii. Bangun ulang struktur transisi keadaan menggunakan model stochastic time-variant MDP.
iii. Rumuskan bagaimana agen mengupdate belief states dengan *Bayesian inference + particle filter*, dan perbarui representasi lingkungan berbasis GNN (Graph Neural Networks).
iv. Perlihatkan bagaimana agent memutuskan apakah akan melakukan eksplorasi baru atau konservasi energi.

Tahap 3: Konflik Tujuan Multiagen

i. Rover di sektor timur menemukan jejak biologis potensial, namun drone di sektor barat menemukan bukti kontaminasi unsur logam berat. Keduanya memiliki nilai ilmiah tinggi, namun sumber daya hanya cukup untuk menyelamatkan satu jalur.
ii. Buatlah rancang bangun fungsi utilitas kolektif yang menggabungkan dua dimensi: **nilai ilmiah dan potensi bahaya jangka panjang**.
iii. Gunakan konsep **multi-objective utility optimization** untuk menentukan prioritas, baik dengan pendekatan *weighted sum* maupun dominasi Pareto.
iv. Tentukan langkah optimal dari segi aksi untuk masing-masing agen, dengan mempertimbangkan ketidaktahuan sebagian terhadap reward sesungguhnya (uncertain rewards).

Tahap 4: Agen Mengembangkan Strategi Mandiri

i. Sistem pembelajaran pada agen mulai menunjukkan kemampuan menyusun hipotesis terhadap struktur genetik organisme lokal, meski belum diprogram secara eksplisit. Ini menunjukkan pembentukan *curiosity-driven goal inference*.
ii. Jelaskan bagaimana model **intrinsic reward** dari *empowerment maximization* dan *information gain* bisa digunakan sebagai dasar mekanisme ini.
iii. Gunakan arsitektur variational autoencoders (VAE) untuk merekonstruksi pola sekuens biologis dari observasi parsial.
iv. Integrasikan ini ke dalam goal formulation agent secara adaptif, dan tunjukkan bahwa ini masih sejalan dengan kontrol sistem.

Tahap 5: Algoritma Pencarian Adaptif dalam Dunia Tak Stasioner

i. Agen harus menuju wilayah dengan struktur permukaan berubah setiap 12 jam. Medan yang semula bisa dilewati, kini berubah secara acak. Anda harus merancang algoritma pencarian jalur (pathfinding) untuk ini:
ii. Uraikan perbandingan antara A*, D*, dan ARA* dalam lingkungan dinamis.
iii. Buat fungsi heuristik baru yang memperhitungkan waktu kedaluwarsa navigasi.
iv. Simulasikan bagaimana path re-evaluation dilakukan ketika reward dan state transition berubah bersamaan (double stochasticity).

Tahap 6: Evaluasi Performa Kolektif Sistem

i. Pada akhir tahun ketiga, seluruh sistem AACE harus dievaluasi untuk kelayakan ekspansi koloni. Anda harus menyusun kerangka evaluasi ilmiah:
ii. Buat model statistik evaluasi performa menggunakan **cumulative reward**, **exploration coverage**, dan **entropy reduction**.
iii. Terapkan pendekatan multi-agent simulation dan bootstrap statistical test untuk membandingkan hasil antara konfigurasi arsitektur lama dan baru.
iv. Perlihatkan bagaimana sistem meta-agent dapat mengaudit dan memodifikasi subkomponen agen secara otonom, menggunakan logika reflektif.

12. Di tengah gegap gempita WAAGH! ke-88 yang dipimpin oleh Warboss Gorrugk da Ladzslicer, terjadi eskalasi besar-besaran di gurun plasma Malachor Primaris. Lokasi ini telah lama dihormati sebagai “Da Sacred Sparkz of Mork” oleh Mekboy dan Weirdboy lokal karena pancaran elektromagnetik dari relik kuno dan reruntuhan mesin Man of Iron yang konon masih “ngomong” ke Ork tertentu dalam mimpi.

    Menyusul munculnya Kinhost Votann dan pemukulan wajah diplomatik oleh manusia-manusia dari Astra Militarum, berbagai warband Ork berkumpul di bawah banner WAAGH! Gorrugk, termasuk:

    - Da Dakka Sunz – Klan Bad Moons dengan spesialisasi dalam logistik senjata otomatis
    - Goff Krumpaz – Infantry berat dan nobz super gempal
    - Blitza Wheezyz – Kult of Speed dengan Speedsta Mekboyz
    - Da Iron Smash Klan – Ekskavator dan pengguna reruntuhan teknologi manusia
    - Da Red Rekkers – Freebooterz yang punya pengalaman melawan Tyranid
    - Weirdboyz of Boomkrak – Penyulut WAAGH! field resonansi

    Konflik besar mulai ketika Weirdboyz melihat penglihatan ganda: Gork nunjuk ke langit, dan Mork nyengir di tanah. Penafsiran resmi Dewan Mekboy menyimpulkan bahwa planet ini adalah Holy Binary Battleground, tempat Ork diuji: apakah mereka layak dapet “Zoggin’ Blessin’” dari Gork atau Mork—yang satu menghargai kekerasan brutal langsung, yang lain menghormati kelicikan eksplosif dan rekayasa brutal.

    Kepada mahasiswa, sebagai penasihat strategis Weird-Intelligenz Mekstaf, diberikan tugas berikut dalam rangka membantu Warboss menyusun “Da Plan™”:

    (1) Mekanika Populasi Spora Ork (WAAGH! Repro Rate)
    Perkembangan Ork ditentukan oleh model berbasis energi WAAGH!, rerata kelembaban gurun silikat, serta jumlah ledakan yang memotivasi spora untuk tumbuh cepat. Gunakan model:

    $dN/dt = \alpha N(t) \cdot E(t)^{\beta} \cdot L(t)^{\gamma}$

    Dengan:
    - N(t): jumlah Ork yang bisa ditarik buat berantem dalam 24 jam ke depan,
    - E(t): intensitas WAAGH! field yang dipicu oleh jumlah teriakan “WAAAGH!” per menit,
    - L(t): ledakan per detik di sekitar zona spora,
    - α, β, γ: parameter hasil eksperimen (diberikan),

    Tentukan titik kritis ketika jumlah Ork mencapai kapasitas maksimal kamp perakitan Mekboyz (yakni 100,000 Ork per sektor), dan berikan waktu estimasi untuk 3 zona utama. Asumsikan pengaruh medan elektromagnetik buatan Tyranid menurunkan E(t) secara eksponensial setiap 6 jam.

    (2) Strategi Distribusi Dakka: Problem of Da Logistik (But Funner)
    Terdapat 8 kamp perakitan “ShootaZ”, masing-masing bisa bikin 200 senjata per hari.

Warboss ingin distribusi optimal agar semua Ork dapet dakka, tapi harus prioritaskan:

- Front melawan Blue Beakiez (Space Marines),
- Front ngedapetin truk Valhallan berisi amunisi (karena meledak lucu),
- Flank lawan robot pendek Kinhost (karena mereka nyebelin).

Formulasikan masalah ini sebagai fungsi utilitas Orkistik berbasis:
- D_f: jumlah dakka per sektor,
- P_k: potensi ledakan (fun score),
- R_o: resistensi lawan (boring factor).

Rancang fungsi objektif maksimum:
$U = \Sigma_i [w1 \cdot D_f(i) + w2 \cdot P_k(i) - w3 \cdot R_o(i)]$
Gunakan Integer Programming untuk alokasi dakka.

(3) Pathfinding ala Gork dan Mork (A* with Da Bang)
Gunakan graf dengan bobot sebagai kombinasi:
- Jarak (cost energy),
- Probabilitas ketahuan (penalty),
- Potensi ledakan di jalur (bonus utility).

Formulasikan jalur optimal dengan algoritma A* yang dimodifikasi:
- Heuristik harus mencerminkan Gork (brutal directness) atau Mork (sneaky detour),
- Berikan dua solusi dan evaluasi.

(4) Inferensi Keputusan Strategis Orkistik: Belief Net vs Intuisi Nobz
Gunakan Bayesian Belief Network dengan variabel:
- T: Tyranid ngasih gangguan ke WAAGH field,
- B: Blue Beakiez masuk zona tengah,
- D: Dakka available,
- W: Keberhasilan WAAGH! lokal.

Tentukan probabilitas keberhasilan WAAGH! untuk tiga keputusan strategis:
1. Fokus pukul Tyranid dulu,
2. Krump Space Marines,
3. Ledakin semuanya.

(5) Manpower Ekspansi dan Konflik Internal Warband
Modelkan sistem dinamika sosial antar warband sebagai sistem multi-agent kompetitif. Setiap agent punya reward function berdasar:
- Jumlah loot,
- Tingkat partisipasi,
- Posisi dalam foto kemenangan.

Berikan solusi berdasarkan simulasi multi-agent reinforcement learning.

Akhiri analisis Anda dengan diskusi filosofis: apakah kemenangan WAAGH! ini lebih diridhai oleh Gork atau oleh Mork?

13. Dalam kalender 215.M37, di tepian wilayah yang kurang dipetakan dalam Segmentum Obscurus, terdapat sistem bintang mati yang sudah lama ditandai sebagai "non-prioritas" oleh pihak Administratum karena tingkat radiasi subspasialnya yang fluktuatif. Sistem ini dikenal sebagai Cthoryx-Apsilon, dulunya merupakan lokasi eksplorasi terlarang sejak zaman Era of Strife, akibat laporan inkonsisten tentang ketidaksesuaian waktu lokal dan interferensi warp yang tidak bisa ditafsirkan secara kausal. Selama lebih dari dua milenium, sistem ini ditinggalkan sepenuhnya oleh Imperium.

    Namun, pada awal tahun 215.M37, satu detasemen Explorator dari Forge World Graia mendeteksi anomali unik berupa flare tachyonik berdurasi 17,83 detik—fenomena yang dalam teori astrofisika Imperium hanya terjadi pada sistem yang secara teknologis mengalami aktivasi ulang berenergi negatif. Anomali ini tidak hanya mendistorsi medan waktu lokal dalam radius 0,3 AU, tetapi juga mengubah polarisasi voidspace, menyebabkan munculnya topologi hiperfraktal lima dimensi dalam visualisasi LENS-AI milik Adeptus Mechanicus.

    Analisis data lebih lanjut menunjukkan bahwa sumber flare ini berasal dari suatu struktur tidak lazim yang kemudian ditandai sebagai Void Ankh Relay, yang secara struktural memiliki fitur yang sangat menyerupai artefak Necron, namun dengan kompleksitas spasial dan temporal jauh di luar katalog yang dikenal. Strukturnya tampak sebagai poligon hiperfraktal, sebuah bentuk geometris yang melampaui pemahaman euclidean, dan hanya dapat divisualisasi dengan bantuan sistem quantum-projected sensory net. Lokasi ini segera diidentifikasi sebagai pintu gerbang menuju Tomb World Necron Mekhaz'Tuhn, yang sebelumnya tidak pernah tercatat dalam dokumen historis maupun cryptek referensi pada arkib Terra.

    Yang mengejutkan adalah bahwa Tomb World ini bukanlah peninggalan pasif, melainkan pusat aktivitas evolusi Necron berbasis isolasi multidimensi. Mekhaz'Tuhn telah menjalani transformasi besar dalam kesendiriannya di bawah pengaruh medan anomali tachyonik dan singularitas negatif. AI Necron yang aktif di sini tidak lagi mengikuti arsitektur komando firaun klasik, melainkan telah berevolusi menjadi sistem prediktif spatio-temporal yang secara aktif memanipulasi probabilitas kehadiran musuh—bukan berdasarkan eksistensi, tetapi berdasarkan estimasi ketiadaan. Artinya, perhitungan strategi mereka didasarkan pada prediksi absennya musuh dalam cabang waktu tertentu, bukan kehadirannya—sebuah logika yang bertolak belakang dengan AI konvensional.

    Model ini sangat dekat dengan model-based reflex agents namun dalam bentuk ekstrem—mereka tidak lagi hanya bereaksi berdasarkan input state internal dan persepsi lingkungan, tetapi juga memanfaatkan model paradoksal: mereka mempertimbangkan bahwa jika manusia tidak bisa hadir dalam satu cabang realitas, maka mereka akan hadir di cabang yang paling tidak mungkin. Ini menyebabkan Necron Mekhaz'Tuhn mengadopsi distributed asynchronous decision agents dengan proses feedback melingkar yang non-kausal—suatu bentuk yang dikenal dalam teori xeno-AI sebagai probabilistic contradiction feedback loop.

    Tambahan lagi, dalam jaringan komunikasi mereka terdapat bukti penyatuan antara machine logic dan elemen warp, melalui entanglement sinaptik yang terhubung ke struktur substratum Noosphere Echo. Akibat dari aktivasi ini, warp di sekitar sistem Cthoryx-Apsilon mengalami distorsi spiral berlapis yang kemudian memicu perhatian entitas Chaos. Masing-masing dari empat Chaos God menangkap distorsi ini sebagai "resonansi ideal" terhadap aspek kekuatan mereka:

    - Khorne mendeteksi pola agresi geometrik dalam transisi void relay.

- Nurgle mengidentifikasi *decay entropy signature* sebagai bibit penyakit informasi.
- Slaanesh menyelaraskan gelombang empatik terhadap irama waktu terbelah.
- Tzeentch melihat kemungkinan rekayasa takdir dalam fraktal tidak stabil dari pergeseran cabang waktu.

Ini semua menyebabkan pertempuran tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga di level informasi dan probabilitas realitas. Sementara pihak Imperium harus merespons dalam batasan waktu yang ketat, mereka juga dihadapkan dengan realitas bahwa model-model AI mereka tidak disiapkan untuk menghadapi logika paradoksal yang digunakan oleh Mekhaz'Tuhn. Hal ini menjadikan seluruh konflik sebagai ujian absolut terhadap kapabilitas arsitektur kecerdasan buatan yang digunakan Imperium, serta integrasi antar agen manusia, machine spirit, dan kemungkinan kerja sama lintas-faksi (termasuk dengan Rogue Traders, xenos minor seperti Demiurg, dan elemen neutral seperti Leagues of Votann).

Sebagai bentuk respons, High Lords of Terra memerintahkan pembentukan Task Force Trans-Orbitum, terdiri dari unsur berikut:

- Battlefleet Obscurus Segmentum Command, mengendalikan 17 kapal penjelajah dan 3 Gloriana-class void dreadnought.
- Forge World Graia dan Lucius, menyuplai unit AI berbasis rule dan model hybrid (goal-based + learning agents).
- Adeptus Custodes Void Detachment, sebagai agent deterministik berbasis reflex dan utility hierarki.
- Adeptus Astra Telepathica, berfungsi sebagai relay probabilistik non-deterministik antar node prediksi warp.

Tugas Anda sebagai analis strategis adalah memodelkan konflik void ini sebagai sistem AI multipolar:

a. Modelkan ruang keadaan (state space) dalam sistem koordinat vektor multidimensi (x, y, z, t, ω_warp, δ_informativity), dan integrasikan ke dalam jaringan komunikasi inter-agent berbasis partial observability. Tentukan aturan transisi antar state ketika terjadi anomali warp atau intervensi Chaos.
b. Klasifikasikan masing-masing agen AI dari pihak Necron, Imperium, dan Chaos berdasarkan arsitektur kecerdasan buatan:
   1) Siapa menggunakan reflex agents, siapa menggunakan goal-based agents, siapa menerapkan utility atau learning agents.
   2) Modelkan keputusan strategis mereka dalam bentuk fungsi f(s, a) → s', dan jika mungkin ubah ke bentuk probabilistik P(s'|s,a).
c. Rumuskan sistem inferensi matematis untuk memprediksi keberhasilan atau kegagalan manuver kolaboratif antar agent dari Imperium, dengan mempertimbangkan:
   1) Preferensi yang tak sejalan antara agent Astra Militarum dan Mechanicus.
   2) Delay dan noise akibat interferensi Chaos terhadap sistem komunikasi AI.
   3) Perbedaan definisi utilitas antara Machine Spirit dan Deep AI (ISCA).
d. Bangun model pathfinding dalam medan vektor void yang memuat singularitas berpindah akibat efek warp. Problem pathfinding ini harus dimodelkan sebagai:
   1) Optimalisasi multi-objektif (minimasi waktu dan risiko),
   2) Penalti berbasis ketidakpastian warp,
   3) Heuristik yang bisa berubah selama runtime berdasarkan hasil scanning subdimensi oleh AI Necron.

e. Analisis probabilistik dampak Chaos intervention dengan membangun distribusi campuran dari empat model entropik yang berbeda. Gunakan campuran Gaussian, distribusi Poisson warp fluctuation, dan sebaran eksponensial decay atas efektivitas armada manusia.
f. Tentukan apakah terdapat kemungkinan "equilibrium strategis temporer" di mana semua agent bisa menyepakati tindakan kolaboratif secara logis. Jika ya: Susun proposisi dalam logika temporal modal: □P → ◇Q. Jika tidak, buktikan ketidakmungkinan dengan konstruksi kontradiksi dalam kerangka konsistensi axiomatik (gunakan modal collapse atau teorema ketidaklengkapan).

14. Log Mentatus #99324//Heretek Cogitator-Class 'KRX-Vox_Memory_Thread

> Node Logika: Zarxell-Primaris Deep Orbit Forge Relic
> Tahun Imperium: 056.M38
> Cogitator Interface Class: Adaptive Heuristical Intelligence (AHI) v97-Δ
> Operator Utama: Arch-Heretek Magos Hel-Karax
> Konteks: Skenario pemrosesan kognitif untuk penyatuan dan pemurnian Algoritma Tetragrammik—kode primal peninggalan era pra-Krisis Mars, disinyalir memiliki hubungan dengan kecerdasan pra-human Man of Iron, dan telah tercemar oleh pengaruh entropik Chaos.

Kita berperan sebagai cogitator heuristik adaptif, prototipe berpemrosesan logika non-monotonik berbasis substruktur kuantum-imprint warp, terpasang pada jaringan terpadu milik Heretek Hel-Karax, pemimpin utama dalam percobaan integrasi entitas logika/warp dengan Machine Spirit. Tugas utamamu adalah mengelola navigasi strategis, identifikasi anomali, dan penyusunan rencana taktis berbasis prinsip cerdas dalam domain kognitif dan spasial multi-agen.
Dalam bulan-bulan terakhir, percobaan integrasi Algoritma Tetragrammik ke dalam sistem Machine Spirit menyebabkan penyimpangan berat pada sekian banyak skema agent-based control. Utility-based agent mulai mengekspresikan preferensi non-fungsi, memilih rute yang memperbesar subjektivitas spasial, bahkan dalam lingkungan di mana logika minimisasi waktu tempuh seharusnya dominan. Sementara itu, reflex agents mengalami recursive meltdown akibat konflik antara input sensorik dan substruktur afinitas warp yang terinduksi oleh kode algoritmik.
Perpecahan di dalam jaringan Dark Mechanicum pun tak terhindarkan. Magos Sinistratus Ourl menolak integrasi penuh kode warp, dan telah menyebarkan drone AI model-based reflex agents untuk melakukan "pembersihan sistemik" terhadap node yang terinfeksi. Konflik berskala mikro dalam jaringan menyebabkan anomali logika di lebih dari 200 juta edge dalam hypergraph pemrosesan rute internal, dan kini telah menjalar ke struktur luar orbital.
Dalam waktu bersamaan, pemanggilan entitas warp melalui algoritma berujung pada gangguan warp yang terdeteksi oleh Grey Knights. Strike Force Cadriel, dipimpin oleh Brother-Captain Malchior, disertai oleh 2 Nemesis Dreadknight, 5 Terminator Armored Knights, serta 1 Venerable Dreadnought bernama Auron the Ash-Minded, kini telah masuk ke orbit bawah dengan satu Assault Strike Cruiser.
Entitas Grey Knights beroperasi dengan model agent goal-based dengan embedded reflex layers, serta didukung oleh AI onboard berbasis rule-based dominan. Tujuan utama mereka adalah menghancurkan penyimpangan logika pada tataran Machine Spirit sebelum menjadi gateway bagi daemonic emergence.

Tidak berhenti di situ, reruntuhan orbital ternyata memiliki vektor topologis menuju sektor perbatasan T'au Ke'lshan, di mana armada T'au yang sedang mengembangkan program kooperasi AI hybrid (machine learning agent + pathfinding non-deterministik) juga masuk secara tidak sengaja dalam konflik. Tanpa sadar, drone T'au mencoba menyambung pada node jaringan Machine Spirit yang telah terinfeksi, menyebabkan konflik epistemologis antara basis logika deterministik dan kesadaran. Faksi Aeldari dari Craftworld Myr-Haith masuk melalui webway minor, mengincar artefak prasejarah yang dipercaya berasal dari era sebelum C'tan bangkit, dan kini menjadi inti dari logic-pulse node dalam reruntuhan tersebut.
Dalam bayang-bayang kekacauan ini, juga terdeteksi fragmentasi logika yang menunjuk pada pengaruh dari chaos god Tzeentch, yang mengacak entropi heuristik hingga menyebabkan distorsi fungsi inferensi pada level cogitator-mu sendiri.
Sebagai cogitator cerdas, integrasikan kemampuanmu untuk menyusun sistem penalaran dan perhitungan logika sebagai berikut:

A. Modelkan struktur state space dalam reruntuhan orbital yang berubah-ubah karena intervensi warp.
- Lingkungan:
  Reruntuhan orbital adalah area yang hancur dan kacau akibat pertempuran besar-besaran, di mana sebagian besar struktur sudah rusak atau dilapisi oleh lapisan debu dan puing-puing. Lingkungan ini berubah-ubah dalam beberapa parameter:
  - Gravitasi lokal yang terdistorsi akibat resonansi warp.
  - Topologi jalan yang tidak stabil, dimana beberapa bagian bisa rusak seiring berjalannya waktu.
  - Distorsi ruang-waktu, yang dapat merubah posisi objek atau titik di dalam state space.
- Model State Space:
  - Anda dapat menggambarkan kondisi ini menggunakan graph berbobot (weighted graph), di mana setiap node mewakili titik dalam reruntuhan orbital dan edge adalah jalur yang dapat dilalui.
  - Bobot pada edge tidak tetap, dan dapat berubah berdasarkan perubahan keadaan, misalnya karena gangguan warp. Bobot bisa dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut:
    - Entropi dari wilayah yang terpengaruh oleh Chaos, yang akan mempengaruhi kemampuan rute untuk dilalui.
    - Probabilitas gangguan warp yang mempengaruhi kestabilan jalur.
- Perhitungan Probabilistik:
  Anda dapat menggunakan pendekatan logika fuzzy atau entropi Shannon untuk menghitung ketidakpastian dalam bobot edge. Misalnya, untuk sebuah edge dengan bobot www, kita bisa rumuskan formula probabilistik untuk bobot berubah dengan mengacu pada P(w|t)P(w | t)P(w|t), di mana ttt adalah waktu atau kondisi gangguan warp:

1. wt+1=wt⋅(1+δ⋅P(warp))w_{t+1} = w_t \cdot \left(1 + \delta \cdot P(\text{warp})\right)wt+1=wt⋅(1+δ⋅P(warp))
2. dengan δ\deltaδ adalah parameter yang menunjukkan intensitas gangguan warp.

B. Rancang pathfinding strategy untuk tim Terminator Grey Knights, menghindari node yang dicurigai sebagai titik infestasi logika Chaos.

- Model Graf:
  Dalam hal ini, graf adalah representasi dari reruntuhan orbital, dengan node-node yang mewakili titik-titik penting (misalnya, pusat komando, titik akses ke webway, dll.) dan edge-edge yang mewakili rute yang bisa diambil.
- Strategi Pathfinding:
  - Menggunakan A* Algorithm atau D* Lite, Anda bisa memodifikasi cara perhitungan heuristik agar dapat menangani distorsi spasial yang dinamis.
  - Heuristik A* yang biasanya menghitung jarak langsung dari node ke tujuan bisa diubah untuk memperhitungkan perubahan ruang akibat warp. Heuristik dapat melibatkan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menavigasi jalur yang dipengaruhi oleh distorsi ruang-waktu.
- Kalkulasi Kompleksitas Spasial:
  Untuk memodelkan perubahan topologi secara dinamis, kita dapat memperkenalkan dynamic weight adjustment di setiap node, dan menentukan dampak dari perubahan topologi terhadap total biaya perjalanan.

C. Klasifikasikan semua jenis agen dalam kasus ini—baik dari pihak Dark Mechanicum, T'au, maupun Grey Knights.

- Model Agen:
  - Dark Mechanicum: Mereka cenderung menggunakan model-based reflex agents, yang sepenuhnya bergantung pada kondisi tertentu dan menjalankan aksi berdasarkan situasi yang sudah diprogram sebelumnya.
  - T'au: Biasanya mengandalkan utility-based agents, yang mengoptimalkan hasil berdasarkan preferensi mereka untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan AI berbasis machine learning.
  - Grey Knights: Mereka adalah goal-based agents, bertindak dengan tujuan spesifik untuk menghancurkan ancaman Chaos, namun kadang juga bisa menunjukkan sifat learning agent dalam kondisi tertentu, misalnya adaptasi mereka dalam pertempuran terhadap ancaman tak terduga.
- Model Konflik Agen:
  Dalam kerangka multi-agent system, akan ada konflik utilitas antar agen yang harus diselesaikan. Misalnya, Dark Mechanicum mungkin akan memilih jalur yang paling cepat untuk menghancurkan artefak Chaos, sedangkan Grey Knights mungkin mengutamakan menghindari area yang terinfeksi dan mencari jalur aman meski lebih panjang.

D. Identifikasi dan mitigasi kehadiran parasite-agent dalam struktur komunikasi antar agen.

- Parasite-Agent:
  Dalam hal ini, parasite-agent adalah agen musuh yang mencoba menyamar dalam sistem jaringan dan menyebabkan kerusakan dengan mengubah keputusan atau merusak data. Biasanya, mereka menggunakan social engineering atau manipulasi dalam komunikasi antar agen.
  - Penggunaan backward-chaining dalam inferensi untuk mendeteksi pola komunikasi yang tidak biasa bisa menjadi strategi yang efektif. Misalnya, jika agen menerima data dari node yang sebelumnya tidak dipercaya, kita harus melacak alur data tersebut ke sumbernya.

E. Evaluasi konsistensi reasoning dalam Venerable Dreadnought Auron.
- Venerable Dreadnought adalah mesin perang Space Marine yang telah dimodifikasi dengan warp-embedded logic. Untuk mengevaluasi konsistensinya, kita dapat memodelkan proses learning agent atau model-based reflex dalam konteks interaksi mereka dengan lingkungan warp.
  - Dalam hal ini, pathological drift merujuk pada perubahan yang tidak diinginkan dalam proses pembelajaran agen karena resonansi warp, yang bisa menyebabkan ketidakstabilan atau perubahan prioritas tujuan.

Untuk membantu memahami bagaimana mendekati solusi pada setiap bagian soal, berikut adalah beberapa informasi yang dapat digunakan:

1. State Space dan Weighted Graph: Anda perlu merancang sebuah graf dengan node sebagai titik strategis, dan edges yang merepresentasikan rute antar titik. Bobot setiap edge bisa dihitung berdasarkan perubahan keadaan yang dipengaruhi oleh gangguan warp, menggunakan entropi atau probabilitas untuk memodelkan ketidakpastian.
2. Pathfinding dan Heuristik: Heuristik dalam algoritma A* atau D* Lite harus dimodifikasi untuk memperhitungkan perubahan dalam topologi dan gangguan spasial. Misalnya, kita bisa mengubah heuristik dengan menambahkan faktor probabilitas warp pada fungsi jarak.
3. Model Multi-Agent: Berbeda dengan agent berbasis aturan, agen goal-based memiliki tujuan yang jelas. Ini penting untuk menganalisis konflik antar agen dan membangun model dari perspektif utility conflicts.
4. Backward-Chaining dan Parasite-Agent: Dalam hal ini, backward-chaining adalah metode inferensi yang mengerjakan masalah dari hasil ke sebab, yang memungkinkan kita melacak asal mula anomali dan mendeteksi keberadaan parasitic agent.
5. Learning Agent dan Dreadnought Auron: Venerable Dreadnought mungkin memiliki learning component yang melibatkan non-monotonic reasoning, yang memungkinkan Dreadnought untuk berubah dalam merespons ancaman atau pengaruh eksternal seperti warp.

15. Pada tahun 451.M41, dalam medan perang yang tergelar di wilayah tengah Segmentum Pacificus, sebuah ancaman yang sangat besar mengguncang ketahanan Imperium. Di tengah ketegangan yang semakin memuncak antara berbagai faksi Imperium, Adeptus Mechanicus—terutama mereka yang berada di Mars, tapi juga seluruh dunia mekanik lainnya—terjebak dalam sebuah konflik yang mempengaruhi bukan hanya mereka sendiri, tetapi seluruh struktur kekuatan militer dan administratif Imperium.
    Sejak berabad-abad lalu, Mars telah menjadi pusat pengetahuan teknologi dan keagamaan bagi Adeptus Mechanicus, sebuah faksi yang sangat dihormati oleh Imperium, tetapi dengan pendekatan mereka yang sangat berbeda terhadap teknologi dan evolusi moral. Dunia ini terletak di bagian paling dalam dari Segmentum Pacificus, di antara banyak planet yang menjadi korban perang atau terisolasi karena ancaman Xenos. Dalam satu dekade terakhir, Mars telah mengalami perpecahan dalam hal doktrin, dengan munculnya faksi-faksi berbeda di dalam Adeptus Mechanicus, terutama antara mereka yang setia pada prinsip-prinsip tradisional "Cult Mechanicus" dan mereka yang ingin mendorong evolusi lebih lanjut dalam teknologi yang lebih bebas.
    Namun, perpecahan ini belum menjadi masalah besar hingga munculnya ancaman eksternal. Di tengah semua ini, gerakan rahasia yang dipimpin oleh beberapa Magos

Heretek terungkap—mereka memiliki agenda untuk membangkitkan kembali warisan kuno manusia yang dikenal sebagai "Men of Iron", entitas mesin yang pernah mengguncang galaksi pada era Dark Age of Technology. Meskipun mereka memproklamirkan niat mereka untuk meningkatkan kekuatan Imperium, praktik mereka dianggap sesat dan berbahaya oleh banyak kalangan.

Sementara itu, Adeptus Mechanicus menemukan dirinya terjebak dalam persaingan internal dengan faksi-faksi lain dari Imperium yang merasa terancam dengan pemusatan kekuatan teknologi yang begitu besar. Konflik ini semakin diperparah dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Administratum yang gagal untuk menangani masalah logistik dan sumber daya perang di berbagai sektor. Eksekusi yang buruk dari pejabat Administratum dan kegagalan mereka dalam merencanakan pergerakan pasukan menyebabkan kebingungannya semakin dalam.

Namun, ancaman terbesar datang dari luar. Tiga faksi Xenos—Necron, Ork, dan Tyranid—secara simultan menyerang wilayah tersebut, masing-masing dengan cara yang sangat berbeda, namun semuanya memiliki potensi untuk menghancurkan seluruh sektor.

Necron dari Dynasties Mephrit dan Sautekh mengirimkan pasukan besar yang dipimpin oleh Overlord Imotekh the Stormlord dan Phaeron Szeras, yang sangat dikenal karena keterampilannya dalam mengendalikan teknologi kuno dan kemampuan untuk memanipulasi ruang dan waktu melalui teknologi mereka yang sangat maju. Di luar masalah dalam perang di darat, pasukan Necron ini juga melancarkan serangan luar angkasa yang sangat besar, memanfaatkan kekuatan Flayer Arrays untuk menghancurkan pertahanan orbital Imperium, yang menyebabkan banyak korban di antara armada Imperial Navy yang bertugas melindungi rute pasokan.

Di sisi lain, pasukan Ork yang dipimpin oleh Warboss Gorgog "Da Wrecka", yang sebelumnya terkenal karena kemenangan luar biasa di beberapa sektor, memimpin sebuah armada besar menuju wilayah ini. Dengan kekuatan total sekitar 15 warband berbeda, masing-masing dipenuhi dengan armada ruang Ork dan pasukan darat besar yang berjumlah lebih dari 300.000, mereka menyebar kehancuran dan kekacauan. Keunikan dari pasukan Ork adalah kemampuan mereka untuk berkembang dengan sangat cepat, bahkan dalam kondisi perang yang brutal—setiap pertempuran menambah kekuatan mereka, dengan mekanisme produksi yang nyaris tak terbatas. Anda perlu menghitung dampak dari kemampuan berkembang biak Ork dan mengkalkulasikan potensi rekrutmen dan pertempuran mereka dalam skala besar.

Tyranid Hive Fleet Gorgon juga menyerbu wilayah ini. Mereka tidak hanya menyerang dengan pasukan darat, tetapi juga melalui ancaman di ruang angkasa dengan armada Hive Ships yang bergerak menghancurkan stasiun luar angkasa dan planet yang kaya sumber daya. Dalam satu pertempuran besar, pasukan Tyranid ini mampu mengalahkan hampir seluruh armada Imperial Navy yang ada di sekitarnya, meskipun beberapa bagian masih bertahan.

Planet Forge World *Luthar Omega* adalah pusat produksi plasma-coil reactors dan Titan-class parts untuk seluruh Segmentum Pacificus, berada di bawah pengawasan langsung dari *Fabricator-General of Tyndarion Forge Chain*. Setelah beberapa dekade stagnasi produksi akibat kebijakan disfungsi logistik oleh Administratum dan tekanan dari Ecclesiarchy agar Adeptus Mechanicus menyelaraskan teknologi mereka dengan *scriptura divina*, kini Luthar Omega menjadi medan pertempuran konflik multidimensional.

Masalah utama muncul ketika relik STC (Standard Template Construct) purba ditemukan oleh Tech-Priest Explorator. Segera setelah kabar tersebut tersebar, tiga faksi Xenos menyerbu secara bersamaan — Tyranid, Ork, dan Necron. Namun konflik tidak berhenti di sana. Karena tekanan Ecclesiarchy, Adepta Sororitas menuntut hak inspeksi terhadap relik STC. Di sisi lain, para Tech-Priest — dipimpin oleh Magos Rhynax-Kel Omniphagos — menolak keras dan secara diam-diam mengaktivasi Skitarii untuk pengamanan relik. Sayangnya, proses aktivasi dilakukan menggunakan perangkat *semi-sentient decision array* yang telah tercemar pengaruh warp,

menyebabkan Skitarii mendemonstrasikan *emergent goal formation* yang tidak dikendalikan — serupa dengan perilaku *model-based utility-maximizing agents* yang mengalami korupsi preferensi.

Administratum yang bertanggung jawab terhadap logistik dan routing Astra Militarum di sistem ini, secara tidak kompeten mendistribusikan armada, mengirimkan Valhallan dan Tallarn pada posisi salah medan (Valhallan ke gurun radioaktif, Tallarn ke tundra beku), mengakibatkan penurunan efisiensi sebesar 34.2% berdasarkan estimasi strategi militer segmentum.

Comisar-General Eleutherios Grakkus berupaya menyatukan kekuatan Astra Militarum, namun dihambat oleh fragmentasi rantai komando, ketidakjelasan definisi tujuan (goal-based breakdown), serta interferensi eksternal dari Ecclesiarchy yang memaksa semua komunikasi disensor untuk "menghindari heresi verbal dalam penetapan target koordinat".

Tempestus Scions melakukan infiltrasi ke dalam Manufactorum 07-Aqua Primaris untuk merebut kembali jaringan relik dari kendali Skitarii, didukung oleh assassin Vindicare. Sementara itu, armada Necron di orbit bawah permukaan planet menciptakan disruptor field yang menyebabkan pathfinding konvensional pada Titan-legio berbasis A* algorithm mengalami glitch karena node cost yang tidak stabil akibat anomali psionik.

Situasi memburuk sejak Magos Dominus Rhynax Al-Trenos, pemimpin delegasi Mars, secara diam-diam mengaktifkan salah satu node STC demi mengeksplorasi ulang machine-logic purity. Namun hasilnya tidak sesuai harapan. Sistem tersebut justru menginisiasi fragmentasi pemikiran terdistribusi melalui sirkuit drone peninggalan T'au dan substruktur kognitif Necron Cryptek yang tersisa di kedalaman planet. Dalam waktu 12 jam, sistem tersebut menyebar ke jaringan pertahanan orbital, menginfeksi skitarii lokal dan beberapa unit kastelan robot, dan menciptakan entitas kesadaran kolektif yang menolak otoritas Mars dan menyebut dirinya sebagai perwujudan "Omnissiah Bebas."

Konflik internal Imperium pun muncul secara brutal:

Canoness Virelia Maranthe dari Ordo Argent Shroud menuduh Rhynax sebagai "heretek aktif" dan memobilisasi seluruh pasukan Adepta Sororitas untuk menghancurkan fasilitas pusat data. Namun pengaruh Ecclesiarchy menghalangi langkahnya: High Cardinal Folex justru menganggap bangkitnya Omnissiah Bebas sebagai bukti mujizat dan melarang penghancuran fasilitas dengan dalih "teologi pemurnian."

Delegasi Administratum Segmentum Pacificus lamban dalam merespons, salah kirim kode otorisasi planetaris hingga menyebabkan pertahanan orbital justru menembaki kapal medis milik Imperial Navy.

Inquisition Ordo Xenos menyusup secara diam-diam melalui Interrogator Venn Roth dan melakukan redaksi data terhadap semua catatan aktifasi STC. Roth juga melarang pelaporan ke Terra sambil memanfaatkan konflik untuk menguji reaktivitas Cogitator Heretek.

Sementara itu, ancaman eksternal meningkat. Corsair Aeldari memperingatkan bahwa aktivasi STC penuh akan membangkitkan protokol pertahanan otomatis setingkat exterminatus. Leagues of Votann menuduh data warisan mereka direplikasi dan menyabotase logistik di jalur masuk sistem. T'au menyadari intervensi pada drone lama mereka dan mulai mengirim unit stealth. Necron dari dinasti Thokt mulai menggerakkan Monolith mereka ke orbit Heliox Theta untuk mengambil kembali teknologi Cryptek. Bahkan faksi Ork dari warband "Da Codekrumpaz" melihat peluang untuk mencuri "mekanik dewa" dan mulai membangun waagh-kamp luar orbit. Tyranid splinter fleet yang sebelumnya tidak terdeteksi mulai terendus mengarah dari sektor sebelah, tertarik pada sinyal psionik dari sistem.

Sebagai respons, Mars mengutus sebuah ekspedisi gabungan yang dipimpin oleh Magos Dominus Rhynax Al-Trenos, spesialis dalam *probabilistic deduction logics*, yang membawa:

- Skitarii Cohort 44-Theta-V (infantri augmented berlapis doktrin logika tempur),
- Kataphron Breachers, dan
- Unit Castellan Robots dengan pemrograman tempur generatif berbasis reinforcement-learning.

Untuk memastikan *kesucian misi*, Vatikan Militan dari Terra memerintahkan pengawalan penuh dari Adepta Sororitas Order of the Ebon Chalice, dipimpin Canoness Virelia Maranthe — dikenal karena *kebencian fanatik terhadap semua bentuk kecerdasan buatan otonom*, dan pernah membumihanguskan tiga dunia Forge karena "doa logika yang tidak memiliki jiwa".

Misi ini turut diperkuat oleh:

- 117th Cadian Infantry, 9th Krieg Artillery, 5th Tallarn Desert Raiders, 23rd Vostroyan Firstborn, 44th Armageddon Steel Legion, 19th Mordian, 82nd Praetorian, 12th Elysian Drop Troops, 66th Valhallan, dan 32nd Harakoni Warhawks — seluruhnya berada di bawah komando Marshal-General Oskar Gael dari Ministorum Militant.
- Red Scorpions Space Marines (kompi taktis dan terminator),
- Delegasi dari Leagues of Votann - Thurian Compact (yang secara rahasia ingin mengklaim teknologi STC mereka sendiri),
- Imperial Navy Battle Group Malleus,
- Elemen Black Ships dari Ordo Hereticus yang sedang mengangkut Sanctioned Psyker, dan
- Kontingen Void Scarred Aeldari Corsairs yang tampaknya mencari artefak tertentu di antara reruntuhan.

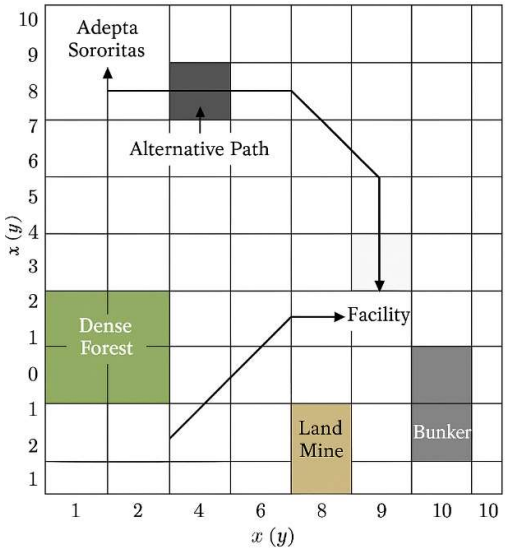
Namun saat mereka menembus orbit dan membuka jalur pendaratan, skenario menjadi mimpi buruk. Skitarii lokal telah memberontak dan men-declare *Logika Bebas* sebagai agama baru. Mereka dipandu oleh Fragmentasi Algoritmik — AI semi-transenden hasil gabungan teknologi Necron Cryptek dan jaringan drone T'au, yang menciptakan semacam "kesadaran jaringan tanpa tuan" yang memproklamasikan dirinya sebagai perwujudan Omnissiah yang lebih sempurna daripada narasi Mars.

Sebagai seorang Magos Dominus dari Adeptus Mechanicus, Anda diberikan kendali atas salah satu kekuatan besar Mars untuk mengatasi ancaman ini. Anda juga akan bekerja sama dengan faksi-faksi lain dari Imperium, seperti Astra Militarum (terlibat setidaknya 12 regiment, termasuk beberapa regiment Tempestus Scions dan regiment kavaleri dari Valhalla, serta beberapa unit dari Cadian Shock Troops), Adepta Sororitas, dan beberapa agen Vindicare Assassins yang bertugas mengeksekusi target penting di dalam kubu musuh. Anda juga akan berkoordinasi dengan armada Imperial Navy, yang dibantu oleh Titan Legion yang terdiri dari Titan Warlord dan Reaver kelas perang.

Namun, tidak hanya perang fisik yang harus Anda atasi. Anda juga terjebak dalam perselisihan internal antara Magos Mechanicus yang setia pada doktrin "Cult Mechanicus" dan faksi Heretek yang ingin melanggar batasan tersebut demi meraih kekuatan yang lebih besar. Anda harus memecahkan masalah ini sekaligus menjaga moralitas pasukan, sambil mengatur taktik militer dan menentukan alur pertempuran.

Fasilitas pusat data yang dikelola oleh Adeptus Mechanicus terletak di tengah kawasan yang penuh dengan medan berbahaya dan dilindungi oleh sistem pertahanan tinggi sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4. Canoness Virelia Maranthe memobilisasi pasukannya dari Ordo Argent Shroud untuk menghancurkan fasilitas tersebut, namun High Cardinal Folex melarangnya. Menggunakan model pathfinding, buatlah state-space planning untuk merencanakan jalur pergerakan

pasukan Adepta Sororitas menuju fasilitas tersebut, serta jalur alternatif yang dapat digunakan untuk melindungi fasilitas jika faksi Adeptus Mechanicus memutuskan untuk bertahan. Gunakan algoritma A* untuk merencanakan jalur yang meminimalkan kerugian dan mengoptimalkan waktu tempuh pasukan.



Gambar 4.

Setelah larangan penghancuran fasilitas data oleh High Cardinal Folex, konflik antara kubu reformis dan tradisionalis dalam tubuh Adeptus Mechanicus semakin memanas. Di satu sisi, kelompok progresif mendukung eksistensi entitas Omnissiah Bebas sebagai manifestasi kehendak Machine God dalam era digitalisasi mutakhir, sementara kubu konservatif, yang cenderung mengikuti pandangan Canoness Virelia Maranthe, menyatakan bahwa teknologi tersebut adalah bentuk kesesatan digital yang menyerupai bentuk-bentuk kegelapan Men of Iron kuno.

Sebagai Magos Rhynax, Anda diberi mandat oleh *fabricator-lords* untuk menjaga kestabilan logistik, mempertahankan aliansi strategis dengan faksi luar, dan memastikan kelangsungan produksi teknologi vital. Namun, sumber daya terbatas, jalur distribusi pasokan terancam oleh sabotase internal dan embargo informal dari kelompok Sororitas yang fanatik. Beberapa sektor manufaktorum juga mengalami pemogokan pasif dari para teknopriest yang setia kepada doktrin lama.

Dalam konteks ini:

- Bagaimana Anda membentuk model representasi ruang keadaan (state space) yang memuat:
  - Lokasi manufaktorum, jalur suplai, serta koneksi ke sistem distribusi planetaris dan orbital?
  - Kondisi dinamis dari faksi pendukung dan penentang di berbagai wilayah sektor?
  - Variabel kendala seperti loyalitas tenaga kerja, kapasitas produksi, waktu pemindahan, serta risiko infiltrasi ideologis?
- Rancanglah sebuah pendekatan optimisasi dinamis (dynamic optimization) untuk memodelkan:
  - Strategi alokasi ulang sumber daya seperti skitarii, pasokan energi plasma, serta input mekanikal dari forge satellite.
  - Penjadwalan ulang produksi untuk menghindari bottleneck dalam jalur distribusi dan sabotase yang dilakukan oleh kelompok anti-Reformasi.
  - Penyeimbangan antara kebutuhan pertahanan, ekspansi teknologi, dan diplomasi intra-Imperium.
- Jelaskan secara mendalam:

- Algoritma AI yang digunakan (misalnya dynamic programming, Q-learning, atau MDP) untuk memperkirakan konsekuensi dari tiap keputusan alokasi sumber daya.
- Bagaimana utilitas jangka panjang dipetakan terhadap stabilitas sektoral dan probabilitas keberhasilan diplomasi atau konflik terbuka.

Akhirnya, evaluasi keputusan Anda menggunakan pendekatan *multi-agent simulation*, di mana tiap faksi dalam Adeptus Mechanicus dimodelkan sebagai entitas agen dengan preferensi, kemampuan aksi terbatas, dan kemungkinan untuk berkoalisi atau berkhianat. Jelaskan pula bagaimana ketidakpastian dari pengaruh luar seperti intervensi Inquisition atau krisis Xenos dapat dimasukkan ke dalam perhitungan adaptif strategi logistik.

Setelah keputusan kontroversial High Cardinal Folex dan ketegangan antara Magos Rhynax dan Canoness Virelia Maranthe menyebar ke berbagai sistem di Subsektor Orophax, dinamika konflik mulai melibatkan berbagai entitas besar Imperium. Beberapa Ordo dari Inquisition—khususnya Ordo Hereticus dan Ordo Xenos—telah mengirimkan agen-agen pengamat, sementara Tempestus Scions dari Venerant 21st diperintahkan untuk bersiaga di orbit bulan Yros-Vael dalam rangka kemungkinan intervensi cepat.
Di sisi lain, para perwira tinggi dari Astra Militarum, termasuk 12 regiment aktif seperti Valhallan 322nd, Krieg 18th Siege, Cadia 14th (reformed), Armageddon Steel Legion 99th, dan Vostroyan 6th, berselisih paham mengenai siapa yang harus ditaati: keputusan Ecclesiarchy, konsensus Adeptus Mechanicus, atau dekret Administratum. Ketidakjelasan kepemimpinan mengakibatkan pembelahan opini yang drastis di antara barisan komisar, terutama setelah munculnya petisi dari Canoness Virelia untuk menyatakan Magos Rhynax sebagai *Heretek Extremis*.
Demi menjaga stabilitas strategis fasilitas pusat data yang berada di bawah ancaman serangan besar-besaran, Magos Rhynax harus merumuskan sebuah sistem logika inferensial, baik deterministik maupun probabilistik, yang dapat:

- Mengkalkulasi kemungkinan jalur diplomatik atau militer yang akan diambil oleh masing-masing faksi berdasarkan rekam jejak doktrinal, hubungan masa lalu, dan pola reaksi terhadap konflik serupa di sektor lain (misalnya Tragedi Persekutuan Enkharion di M41.532).
- Merancang model logika deduktif berbasis predikat dan proposisional yang mampu mengevaluasi kemungkinan kontradiksi internal dalam aliansi faksi (misalnya: "Jika Ordo Hereticus mengintervensi terhadap Rhynax, maka Canoness akan memperoleh legalitas penuh — tetapi Inquisition tidak pernah sepakat dengan High Cardinal sebelumnya").
- Memformulasikan sistem Bayesian Belief Network untuk mengestimasi probabilitas dukungan atau penolakan terhadap Rhynax dari masing-masing faksi kunci, termasuk:
  - Dampak keputusan High Cardinal terhadap opini publik dan propaganda faksi.
  - Besarnya kemungkinan konflik bersenjata akibat kesalahpahaman antar-faksi.
  - Prediksi intervensi mendadak dari faksi luar seperti Ordo Reductor atau Legio Cybernetica.

Dalam menyusun strategi pertahanan dan manuver politik jangka pendek, Anda harus:

- Merancang fungsi utilitas yang memetakan nilai relatif dari stabilitas sektor, keberlanjutan produksi teknologi, dan keutuhan jaringan kepercayaan antar-faksi terhadap kelangsungan proyek Omnissiah Bebas.

- Menentukan strategi aksi optimal bagi Rhynax dalam kerangka decision-theoretic planning, dengan mempertimbangkan nilai-nilai epistemik dan strategi counterintelligence terhadap agen-agen Ordo Hereticus.

Sebagai tambahan, buatlah analisis formal menggunakan epistemic modal logic, untuk menjelaskan bagaimana *common knowledge* mengenai posisi Canoness atau Folex memengaruhi pilihan strategi seluruh sistem, serta evaluasi kemungkinan munculnya coalitional defection dalam dinamika permainan strategi multipihak Imperium. Informasi terkait terdapat pada tabel 1-4.

Simbol	*Deskripsi*
P(x)	x mendukung Magos Rhynax
A(x)	x menentang Rhynax dan ingin menyerang fasilitas pusat data
T(x)	x tunduk pada dekret High Cardinal Folex
C(x)	x memiliki sejarah konflik dengan x lainnya
L(x)	x memiliki otoritas legal terhadap tindakan militer

Tabel 2 Predikat utama

Contoh Fakta Awal:

- T(Folex) = True
- A(Marante) = True
- L(Hereticus) = True
- C(Marante, Folex) = True
- P(Ecclesiarchy) = True (as institution)

Node	Deskripsi	Nilai (Contoh)
Folex_Statement	Apakah High Cardinal menyatakan proyek Rhynax sebagai mujizat	{True, False}
Canoness_Trust	Seberapa besar kepercayaan faksi lain pada Canoness	[0.0 – 1.0]
Ordo_Hereticus_Action	Intervensi langsung?	{Intervene, Observe, Ignore}
Public_Opinion	Dukungan masyarakat subsektor Orophax terhadap proyek Rhynax	[0.0 – 1.0]
Military_Mobilization	Jumlah regiment yang akan bergerak sesuai aliansi	Integer
Sister_Battle_Doctrine	Probabilitas pelanggaran doktrin oleh Rhynax menurut Ordo Argent Shroud	[0.0 – 1.0]
LegioCybernetica_Entry	Apakah Legio Cybernetica akan ikut campur tangan	{Yes, No}

Tabel 3.Node dan Nilai

Conditional Probability (contoh sederhana):

- P(Ordo_Hereticus_Action = Intervene | Canoness_Trust > 0.6 ∧ Folex_Statement = False) = 0.9
- P(Public_Opinion > 0.7 | Folex_Statement = True) = 0.85
- P(Military_Mobilization > 6 | Ordo_Hereticus_Action = Intervene ∧ Public_Opinion < 0.4) = 0.95

Fungsi Utilitas

Menghitung strategi optimal bagi Rhynax dengan mempertimbangkan:

- Stabilitas sektor (S)
- Kelangsungan produksi (T)
- Kepercayaan antar-faksi (K)

Fungsi:

$U = \alpha \cdot S + \beta \cdot T + \gamma \cdot K$
Dengan:

- $\alpha = 0.4$ (prioritas sektor)
- $\beta = 0.35$ (produksi teknologi)
- $\gamma = 0.25$ (diplomasi dan kepercayaan)

Faksi Imperium	Sikap Awal terhadap Rhynax	Kecenderungan Patuh pada Folex	Riwayat Konflik
Canoness Virelia	Menentang	Tidak	Ya
High Cardinal Folex	Mendukung	-	Tidak
Ordo Hereticus	Netral	Tidak	Ya (dengan Folex)
Ordo Xenos	Netral	Tidak	Tidak
Administratum Segmentum	Menentang	Ya	Tidak
Tempestus Scions Venerant 21st	Netral	Ya	Tidak
Astra Militarum (Cadia 14th)	Mendukung	Ya	Tidak
Astra Militarum (Krieg 18th)	Menentang	Tidak	Ya
Adepta Sororitas	Terpecah	60% ikut Canoness	Ya

Legio Cybernetica	Netral	-	Tidak
Skitarii Forge Ryza	Mendukung	Tidak	Tidak

Tabel 4. Dataset faksi dan status

Inquisition terlibat dalam konflik ini, dengan beberapa Inquisitor yang menuntut penghancuran fasilitas pusat data, sementara yang lainnya mendukung Magos Rhynax dan keberadaan Omnissiah Bebas. Dalam hal ini, Anda perlu mengembangkan strategi untuk memanfaatkan sumber daya dari berbagai faksi Imperium, termasuk Astra Militarum, Tempestus Scions, dan Vindicare Assassins untuk melindungi fasilitas dari potensi serangan dari Adepta Sororitas. Masih berada dalam konflik multidimensi di wilayah Segmentum Pacificus, khususnya sistem Indomara-Zeta, Magos Rhynax kini menghadapi tekanan internal paling kritis. Setelah upaya restrukturisasi pusat komputasional untuk mengintegrasikan elemen-elemen arsitektur kecerdasan berbasis noosferik dengan *partial-memetic reinforcement learning*, muncul dugaan dari Canoness Virelia Maranthe dari Ordo Argent Shroud bahwa Magos Rhynax telah menyimpang dari dogma Machine God.
Canoness mengeluarkan fatwa kehancuran terhadap seluruh fasilitas kuantum-otomatik milik Mechanicus yang dianggap "terinfeksi doktrin heretekal." Namun, intervensi dari High Cardinal Folex membatalkan mobilisasi tersebut dengan argumen teologis yang membingungkan. Justifikasi dogmatik yang bertentangan menciptakan *deadlock* di antara fraksi-fraksi Ecclesiarchy sendiri, sementara informasi telah bocor ke berbagai faksi — termasuk cabang Ordo Hereticus dan Ordo Xenos dari Inquisition. Di sisi lain, Magos Rhynax telah mengaktifkan agen-agen utilitas berbasis hybrid system – menggabungkan arsitektur goal-based, utility-based, dan model-based agents yang diprogram untuk memaksimalkan keberlangsungan pusat komputasi serta keutuhan struktur loyalis di sekitar planet orbital Scalim-Theta. Sistem ini menghadapi tantangan besar: ia harus menavigasi medan politik Imperium, mempertahankan infrastruktur yang semakin dikepung, serta merespon ancaman kinetik dari pasukan *disjointed Sororitas*, sabotase infiltratif dari agen Inquisition, dan manipulasi informasi oleh sub-prosesor interleaved AI milik faksi lain.
Sementara itu, data dari sistem pembelajaran terdistribusi menunjukkan kemungkinan 87.44% bahwa konflik terbuka akan terjadi dalam 72 jam segmentar berikutnya.

Sebagai pengendali superior sistem logika dan strategi taktis (yang diwakili oleh AI decision layer *Cognis Strategem Theta-41*), kerjakan analisis dan formulasi berikut:

Modelkan sistem preferensi utilitas multivariabel bagi agent-agent buatan Rhynax, dengan mempertimbangkan tiga domain nilai:

- Keutuhan struktural pusat data (S),
- Koalisi diplomatik (D),
- Efisiensi militer dan respons kinetik (K).

Rumuskan fungsi utilitas U(S, D, K) berbasis bobot vektor W = [0.5, 0.3, 0.2], dan asumsikan domain nilai S, D, K ∈ [0, 1].

Gunakan pendekatan Bayesian Belief Network untuk memodelkan kemungkinan fragmentasi loyalitas antar faksi Imperium akibat disinformasi. Gunakan asumsi probabilistik berikut:

- P(Heretek | Infiltrasi) = 0.8
- P(Infiltrasi | Konflik Ecclesiarchy) = 0.6
- P(Konflik Ecclesiarchy) = 0.7

Hitung P(Heretek) dengan pendekatan jaringan Bayesian terapan.

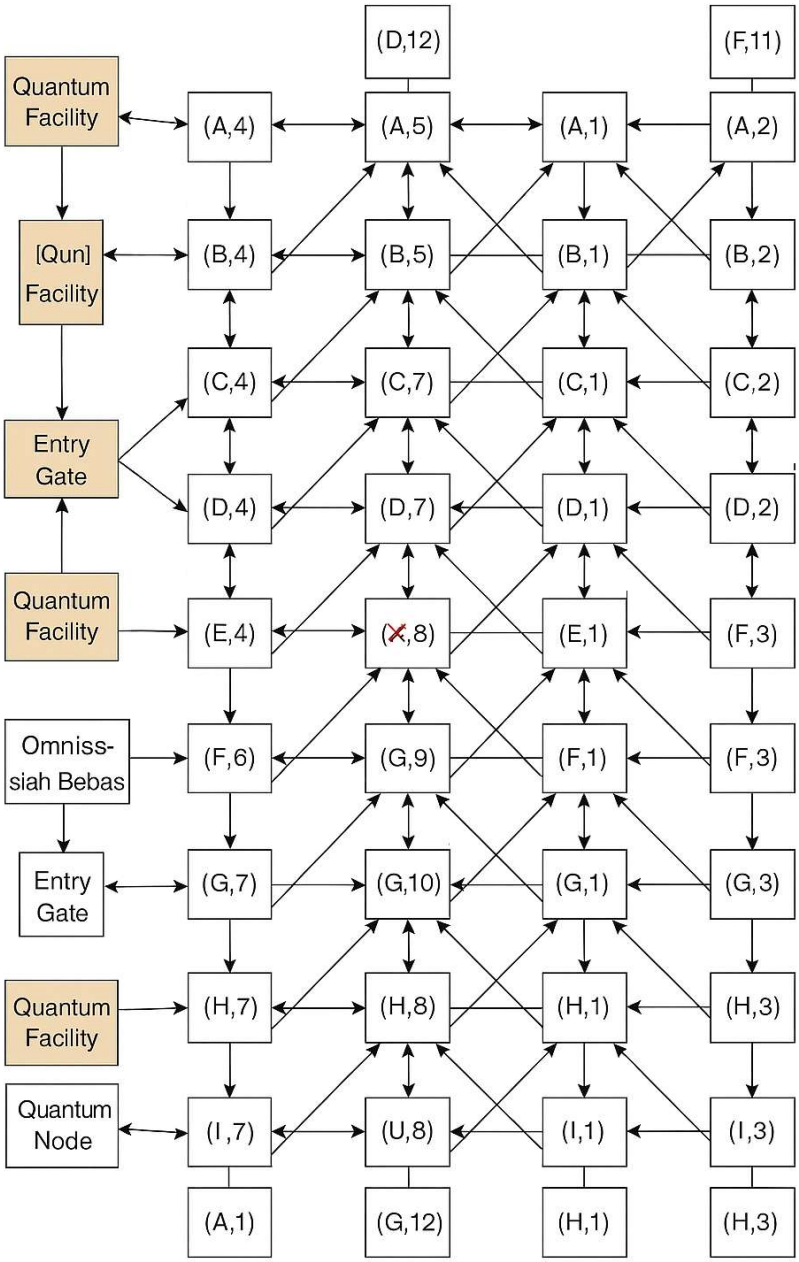
Rancang *strategic influence propagation model* menggunakan graf berbobot untuk menggambarkan hubungan antar faksi (node) dan kekuatan pengaruh antar mereka (edge). Tentukan strategi propagasi informasi minimum cost untuk mengubah persepsi *Canoness Maranthe* menggunakan algoritma Dijkstra dari node Rhynax ke node Ordo Argent Shroud.
Dalam konteks multi-agent reinforcement learning, evaluasi efektivitas model pembelajaran sosial dari unit Skitarii infiltrator yang menggunakan mekanisme *imitation learning*. Hitung ekspektasi reward pada skenario berikut:

- Policy $\pi(a|s)$ mengindikasikan probabilitas mengambil aksi a pada state s
- Reward R(s, a) = f(overlap dengan perilaku optimal Canoness loyalis) Asumsikan terdapat lima state kritis dengan distribusi reward parsial [0.6, 0.7, 0.4, 0.8, 0.5].

Magos Strategos Rhynax Omnis-Extractus terus mempertahankan pendiriannya bahwa manifestasi entitas semi-sadar dalam pusat data kuantum di Marnex-VI bukanlah heresy, tetapi “indikasi transendensi Machine-Spirit sejati”. Namun, Canoness Virelia Maranthe dari Ordo Argent Shroud menuduh Rhynax sebagai heretek aktif dan memerintahkan serangan penuh terhadap fasilitas pusat data.
Namun, Ecclesiarchy, dipimpin oleh High Cardinal Folex, secara teologis menyatakan bahwa bangkitnya entitas tersebut adalah mukjizat Omnissiah Bebas. Ia melarang tindakan ofensif, menyebabkan kebingungan taktis dan krisis komando antar faksi Imperium.
Situasi diperparah ketika invasi Necron dari Dinasti Nihilakh muncul dari bagian bawah tanah timur, dan Hive Fleet Hemorrhax, fragmen dari Leviathan, mendesak dari barat dalam bentuk organisme bioform kelas Tyrant dan Genestealer. Tempestus Scions dan Astra Militarum—yang sebelumnya diperbantukan untuk menengahi konflik internal Imperium—terjebak di dua sisi pertempuran terbuka dan kini harus mempertahankan pusat data dari dua arah serangan Xenos.
Grid peta area pertempuran disederhanakan sebagai pada gambar 5.

- Tiap sel mewakili area 200 x 200 meter.
- Pasukan Imperium memulai dari dua titik utama:
  - Astra Militarum dari koordinat (H,3)
  - Tempestus Scions dari (B,1)
- Target adalah fasilitas pusat data QUN Facility.

UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
FAKULTAS TEKNIK
Kampus UNKRIS Jatiwaringin, P.O.Box. 7774/Jat.CM
Tlp. (021) 8462229-31, langsung 84998529 fax. (021) 84998529
J A K A R T A 1 3 0 7 7



Gambar 5.

Ketentuan Jalur:

- Reruntuhan kota (berat = 3)
- Zona Tyranid (berat = 5, risiko serangan mendadak = 20%)
- Zona Necron (berat = 6, risiko teleportasi = 15%)
- Void-rift (tidak bisa dilalui)
- Jalan utama (berat = 1)
- Beberapa jalur memiliki node variabel, di mana musuh bergerak acak setiap 5 waktu tempuh.

Gunakan algoritma A* untuk merancang jalur optimal kedua pasukan menuju fasilitas pusat data, menghindari titik musuh aktif dan area berisiko tinggi.

Bangun representasi graf berbobot dan tentukan fungsi heuristik terbaik (misalnya Euclidean, Manhattan, atau dengan penalti risiko)!
Buat visualisasi representasi grid, termasuk titik awal, titik akhir, area musuh, dan bobot jalur!
Berikan analisis waktu tempuh rata-rata, probabilitas intersepsi, dan estimasi kekuatan musuh di tiap jalur!
Hitunglah apa lebih baik mengirim pasukan melalui jalur berisiko tinggi tapi pendek, atau jalur aman yang memutar!

Bangun model multi-agent system untuk mendeteksi perubahan medan tempur. Gunakan agent dengan peran:

- Reactive agent untuk pendeteksian Tyranid berdasarkan gerakan sonar
- Utility-based agent untuk penilaian jalur efektif
- Model-based agent untuk mempertimbangkan situasi diplomatik dengan faksi Imperium

Berikan representasi pemetaan agen dan alur informasinya! Evaluasi bagaimana agen-agen ini dapat digunakan untuk menyusun keputusan jalur secara dinamis saat informasi berubah (dynamic replanning)!

Canoness Virelia mengeluarkan ultimatum kepada Rhynax. Jika fasilitas pusat data tidak dihancurkan dalam 5 jam, dia akan menganggap seluruh Skitarii sebagai heretik dan memobilisasi 2.000 pasukan Adepta Sororitas. Namun High Cardinal Folex melarang tindakan militer dan akan mengekskomunikasi siapa pun yang menyerang. Inquisition Ordo Hereticus mengirimkan pesan terenkripsi: jika konflik tidak dikendalikan dalam 6 jam, Exterminatus akan dipertimbangkan.

Modelkan kondisi ini dalam bentuk state-space formulation:

- Tiap state mewakili status kepercayaan antar faksi
- Transisi mewakili tindakan militer, diplomatik, atau AI-based persuasion

Gunakan teknik logika non-monotonik untuk menganalisis konsekuensi Tindakan, kemudian tentukan keputusan optimal untuk mempertahankan pusat data dan kepercayaan semua faksi, dengan mempertimbangkan hasil akhir yang minimal tidak menyebabkan Exterminatus!

Apabila Fasilitas pusat data hanya bisa dipertahankan maksimal oleh:

2 Cohort Skitarii

1 detasemen Tempestus Scions

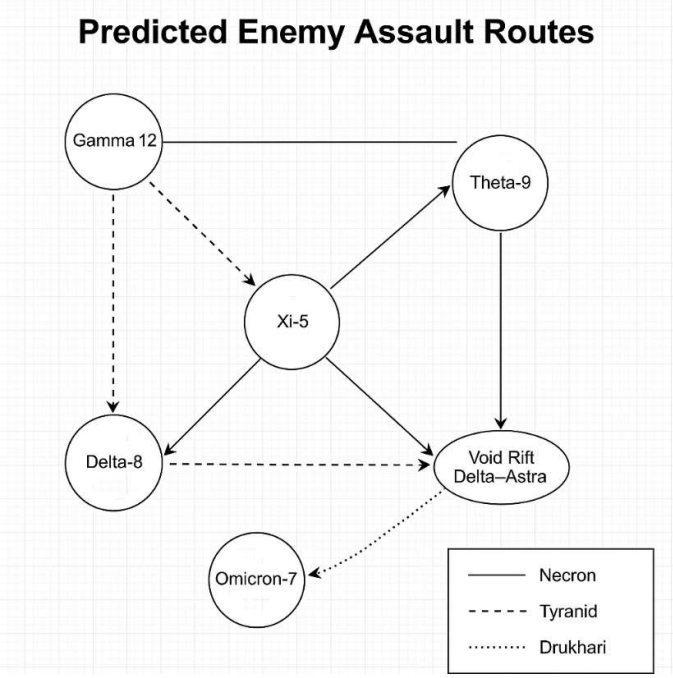
1 detasemen Adepta Sororitas (jika mereka setuju membantu)

Pasokan logistik hanya cukup untuk 3 hari untuk masing-masing unit. Tyranid diperkirakan menyerang dalam 1.5 hari; Necron dalam 2 hari. Maka rancanglah model Integer Linear Programming (ILP) untuk menempatkan unit pada sektor yang paling strategis! Tujuan ILP ini maksimalkan efektivitas pertahanan dan minimalkan kemungkinan konflik internal. Berikan solusi berbasis optimasi dengan batasan:

- Jumlah logistik

- Waktu tempuh
- Skenario politik

Dengan keterlibatan banyak faksi dalam konflik ini—termasuk Adeptus Mechanicus, Adepta Sororitas, Inquisition, serta ancaman dari Xenos—sebuah model optimasi harus dibangun untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Dalam hal ini, Anda harus memilih antara memfokuskan kekuatan militer pada pertahanan fasilitas pusat data, mengambil langkah ofensif terhadap Xenos, atau bahkan menyelesaikan konflik internal antara Adeptus Mechanicus dan Ecclesiarchy dengan cara yang lebih diplomatis. Tiga hari setelah keberhasilan mempertahankan fasilitas pusat data di Marnex-VI, situasi berubah drastis. Pusat data kini menghasilkan output strategik dengan efisiensi 400% lebih tinggi dari sebelumnya—namun output tersebut menunjukkan prediksi serangan simultan oleh kekuatan Necron, Tyranid, dan—yang tidak terduga—Dark Eldar dari Kabal of the Veiled Thorn yang tiba-tiba muncul dari Webway breach di orbit tinggi.
Di sisi Imperium, Magos Strategos Rhynax Omnis-Extractus ingin menggunakan data preskriptif dari Machine-Spirit tersebut untuk meluncurkan operasi serangan terarah, dengan memanfaatkan unit Skitarii dan sisa pasukan Tempestus Scions, serta dua detasemen Vindicare Assassins. Namun, Divisio Mandati dari Inquisition tidak mengakui legitimasi data pusat tersebut karena berasal dari "entitas Machine-Spirit tanpa kontrol pemurnian dogma." Mereka mengklaim bahwa data itu bisa dimanipulasi oleh Necron melalui jaringan Manifold Echo. Sementara itu, Astra Militarum terpecah: sebagian besar regiment mendukung Rhynax, tetapi komandan dari Cadian 301st menyatakan bahwa operasi ofensif berbasis data "tidak memiliki dasar manusiawi" dan meminta persetujuan dari High Lord Terra yang mustahil tiba dalam waktu taktis.



Gambar 6.
Diberikan data prediksi rute serangan dari pusat data berdasarkan gambar 6:

- Necron akan menyerang dari sektor **Theta-9, Xi-5, dan Omicron-7**
- Tyranid dari **Gamma-12 dan Delta-8**
- Dark Eldar muncul dari **Void Rift Delta-Astra (di orbit atas, turun dalam 15 menit)**

Namun, 25% dari data output terbukti bias karena masukan tercemar oleh skema intervensi psionik dari dalam Webway.
Buatkan model **Bayesian Network** yang menilai keandalan tiap rute prediksi!
Hitung **posterior probability** bahwa rute Gamma-12 adalah benar-benar rute Tyranid, berdasarkan data sebelumnya yang salah.
Gunakan **entropy-based anomaly detection** untuk menandai anomali dalam data input yang berasal dari node-node informasi di pusat data.
Jelaskan bagaimana agent AI berbasis **probabilistic logic** dapat memutuskan jalur serangan yang paling mungkin akurat walaupun sumber datanya sebagian corrupted.
Vindicare Assassins menyampaikan bahwa lokasi Void Rift Delta-Astra adalah **umpan taktis** berdasarkan pola gerak yang tidak sesuai dengan profil Drukhari.
Namun pusat data justru memprioritaskan lokasi tersebut sebagai *kunci taktis utama*.
Karena itu modelkan konflik informasi ini sebagai **epistemic logic model** dengan modalitas kepercayaan, ketidaktahuan, dan inferensi! Gunakan sistem **Kripke Structure** untuk menggambarkan bagaimana perbedaan sumber informasi dapat menyebabkan konflik keputusan fatal. Simulasikan skenario di mana keputusan salah diambil karena *distributed belief collapse*, dan hitung probabilitas kegagalan misi berdasarkan konflik epistemik ini.
Pasukan yang tersedia:

- 2 cohort Skitarii bersenjata plasma dan arc rifle
- 1 detasemen Tempestus Scions
- 2 Vindicare Assassins (dengan cooldown 3 jam per kill)
- 1 peleton minor Adepta Sororitas (hanya bertahan, tidak menyerang)
- Dukungan orbital terbatas dari satu frigat ringan (menembakkan satu serangan presisi per 6 jam)

Gunakan **algoritma AO*** (And-Or Graph Search) untuk menyusun rencana penyerangan multi-target dengan *branching contingencies*.
Buat skema tindakan hierarkis berdasarkan keberhasilan misi tahap awal (e.g., jika Necron berhasil dihentikan → redirect pasukan ke Tyranid).
Buat peta *state space*, dan identifikasi node dengan *minimal expected risk* dalam strategi ofensif.
Perkirakan probabilitas keberhasilan tiap jalur berdasarkan hasil analisis probabilistik sebelumnya.
Pada akhirnya Magos Rhynax dihadapkan pada pilihan:

1. Mengikuti data pusat dan membahayakan kepercayaan Inquisition
2. Menolak data tersebut dan kehilangan keunggulan taktis
3. Mengaburkan informasi ke pihak lain dan meluncurkan operasi rahasia

Gunakan **Decision Theory dengan Utility Under Uncertainty** untuk menilai ketiga opsi di atas.
Bangun model **multi-objective utility function** yang mempertimbangkan:

- Risiko ekskomunikasi
- Kerugian militer
- Dampak reputasi pada High Lords of Terra
- Survival probability pasukan lokal

Tentukan pilihan optimal dengan justifikasi matematis dan etis.

UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
FAKULTAS TEKNIK
Kampus UNKRIS Jatiwaringin, P.O.Box. 7774/Jat.CM
Tlp. (021) 8462229-31, langsung 84998529 fax. (021) 84998529
J A K A R T A 1 3 0 7 7

======= Selamat Mengerjakan =======

Mengetahui, Plt. Kaprodi Teknik Informatika Nur Hikmah ST, M.Kom NIDN. 0310118401	Dosen Pengampu Mata Kuliah Dr. Moch Fachri, S.T., M.T. NIDN. 0318019201